



400-650-7088

***Tong*Search** V3.0

快速使用手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	无
3050A01	3.0.5.0	• 新增管理控制台使用引导。 • 新增安装时的常见问题。
3040A01	3.0.4.0	无
3030A01	3.0.3.0	无
3020A01	3.0.2.0	无
3010A01	3.0.1.0	首次发版。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，介绍如何快速上手 TongSearch。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

- 声明 1
- 版本变更说明 2
- 前言 3
- 1. 快速开始 7
- 2. 安装与启动 8
- 3. 使用说明 11
 - 3.1. 方式1：通过 Postman 11
 - 3.1.1. 创建索引 11
 - 3.1.2. 插入数据 12
 - 3.1.3. 搜索数据 13
 - 3.1.3.1. 全文搜索 13
 - 3.1.3.2. 按查询条件搜索 16
 - 3.1.4. 删除索引 18
 - 3.2. 方式2：通过管理控制台 18
- 4. 常见问题 19
 - 4.1. root 用户启动报错 19
 - 4.2. 文件夹权限问题 19
 - 4.3. 内存不足导致报错 19
 - 4.4. 同一个节点启动多个服务 20
 - 4.5. 操作系统资源限制之进程的文件描述符上限太低 21
 - 4.6. 操作系统资源限制之Linux 系统的内核参数内存映射区值过低 21
- 附录 A: 卸载 TongSearch 23

1. 快速开始

本手册帮助您了解如何快速安装与启动一个 TongSearch 实例，并基于该 TongSearch 实例创建索引、插入数据、搜索数据等。

准备工作

环境	说明
系统要求	- CentOS 7.6 及以上 - 支持国产操作系统 - 银河麒麟 - 统信 UOS - 华为欧拉 - 支持国产芯片 x86_64、aarch64 架构 - 飞腾 CPU - 鲲鹏 CPU - 海光 CPU - 兆芯 CPU
JDK	JDK11 及以上（TongSearch 已经内嵌 JDK，非特殊需求无需单独安装，可忽略本步骤）。 注意： 支持 Oracle JDK，但部分 Oracle JDK 版本商用收费，在生产使用时请注意商业授权，或采用 Open JDK、Tong JDK。

获取安装包

系统架构	安装包
x86 架构	tongsearch-{n}-linux-x86_64.tar.gz
arm 架构	tongsearch-{n}-linux-aarch64.tar.gz

注：{n} 表示具体的版本号。

获取 license

向东方通售前服务人员申请试用许可 license.dat

快速流程

您可以根据如下操作流程，快速上手 TongSearch。



2. 安装与启动

如下以“在 Linux 上安装并配置一个 TongSearch 实例”为例进行说明。

步骤1：准备环境

1. 开放端口

端口号	用途	是否对外开放
9200/tcp (默认)	TongSearch 对外开放的端口。	是
9300/tcp (默认)	TongSearch 集群内部通信的端口。	是

2. 创建新用户

TongSearch 不支持 root 用户启动实例，新创建新用户“tongsearch”。

```
useradd tongsearch
```

3. 创建 TongSearch 工作目录

```
mkdir -p /data/tongsearch
```

4. 系统配置

◦ 修改 limits.conf 文件

```
vim /etc/security/limits.conf
```

添加或修改如下内容。

```
tongsearch hard nproc unlimited
tongsearch soft nproc unlimited
tongsearch - nofile 262144
tongsearch - memlock unlimited
```

修改完成后，重新登录用户或重启相关服务以使更改生效。

登录用户后使用 `ulimit -a` 验证是否设置成功。

◦ 修改 sysctl.conf 文件

```
vim /etc/sysctl.conf
```

添加或修改如下内容。

```
vm.max_map_count = 262144
```

保存文件后，执行如下命令，使更改立即生效，并查看生效结果。

```
sysctl -p
```

```
sysctl -a | grep vm.max_map_count
```

步骤2：解压安装包

假设是在 x86 架构的环境进行安装（如果是 arm 架构的环境，请解压对应的安装包）。

执行如下命令，解压 TongSearch 安装包。

```
tar -zxvf tongsearch-{n}-linux-x86_64.tar.gz
```

说明：

- 以获取的“tongsearch-{n}-linux-x86_64.tar.gz”为例。
- 解压后的目录为“tongsearch-{n}”。

步骤3：将解压后的文件夹移动到工作目录

执行如下命令，将解压后的文件夹移动到工作目录。

```
mv tongsearch-{n} /data/tongsearch/
```

步骤4：安装 license

将获取的 license.dat 文件上传至 TongSearch 根目录“/data/tongsearch/tongsearch-{n}”。

步骤5：修改配置文件

1. 打开“/data/tongsearch/tongsearch-{n}/config/tongsearch.yml”配置文件。
2. 添加或者修改如下参数。

```
node.name: ts1
path.data: /data/tongsearch/data
path.logs: /data/tongsearch/logs
network.host: 0.0.0.0
cluster.initial_master_nodes: ["ts1"]
```

步骤6：将工作目录权限赋予创建的用户与组

例如：tongsearch.tongsearch。

```
chown -R tongsearch.tongsearch /data/tongsearch
```

步骤7：启动实例

1. 切换为 tongsearch 用户。

注：TongSearch 不支持 root 用户启动实例，请切换为创建的 tongsearch 用户。

```
su tongsearch
```

2. 启动 TongSearch 实例。
 - a. 进入 TongSearch 根目录“/data/tongsearch/tongsearch-{n}”。

b. 执行如下命令，后台运行实例。

```
./bin/tongsearch -d -p pid
```

步骤8：验证是否启动成功

```
curl http://IP:9200
```

注：IP 替换为 TongSearch 主机 IP 地址。

若回显信息如下所示，则说明启动成功。

```
[tongsearch@centos tongsearch-3.0]$ curl http://10.10.85.20:9200
{
  "name" : "ts1",
  "cluster_name" : "tongsearch",
  "cluster_uuid" : "RR65AxF9SvaTo62sVgcBFQ",
  "version" : {
    "ts_version" : "3.0.",
    "number" : "7.10.2",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "tar",
    "build_hash" : "13b0e561d79c7e4ecb77f95900d6d07f4927f7c3",
    "build_date" : "20T21:54:07.287410335Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "8.11.1",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

步骤9：停止实例

在 TongSearch 根目录下，执行如下命令，即可停止实例。

```
kill $(cat pid)
```

3. 使用说明

3.1. 方式1：通过 Postman

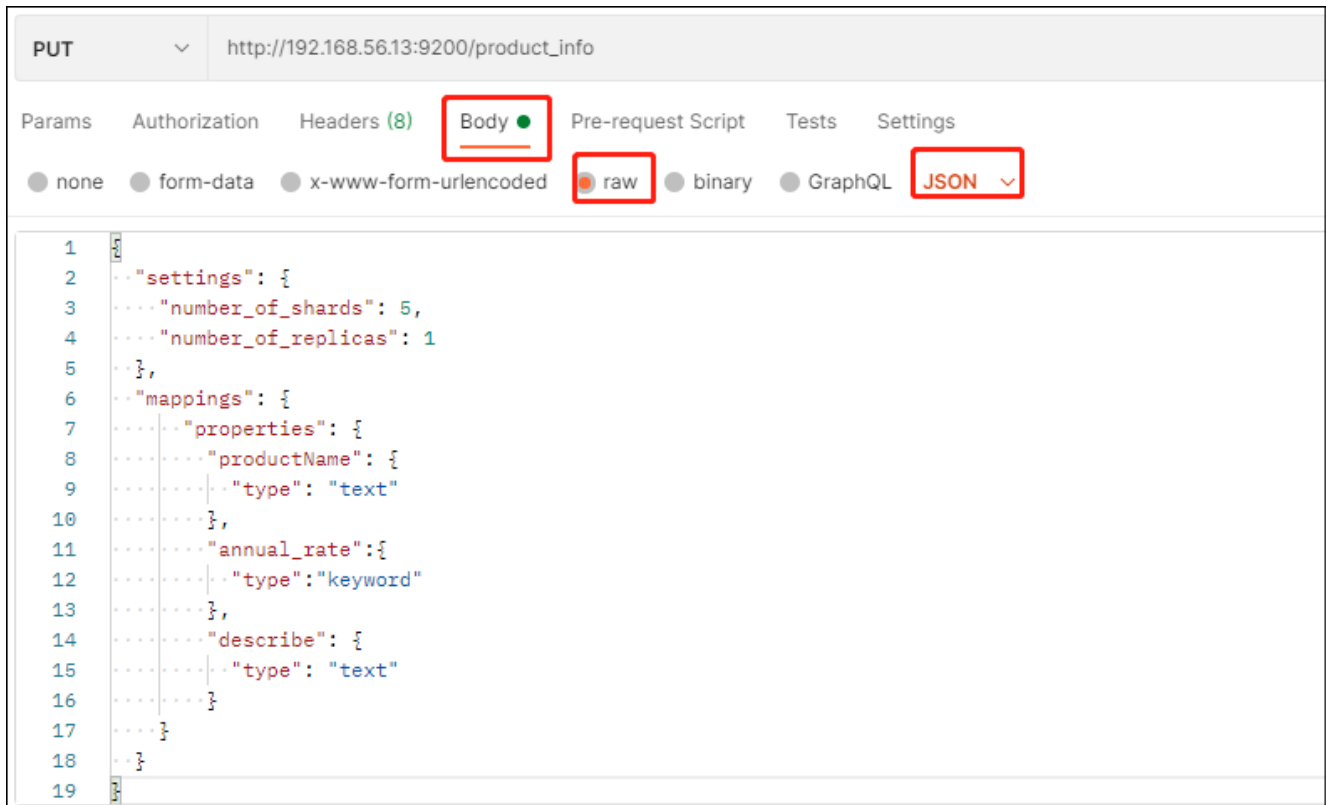
3.1.1. 创建索引

在 Postman 中，使用 TongSearch 服务器发送 PUT 请求。

- 请求方式：PUT
- 请求地址：http://<ip>:<port>/product_info
 <ip> 和 <port> 更换为服务器的真实 IP 以及端口号。
- 请求体 JSON 字符串文本内容：

```
{
  "settings": {
    "number_of_shards": 5,
    "number_of_replicas": 1
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "productName": {
        "type": "text"
      },
      "annual_rate": {
        "type": "keyword"
      },
      "describe": {
        "type": "text"
      }
    }
  }
}
```

如上示例创建了一个名称为 product_info 的索引，如下图所示。



创建成功后，响应结果如下所示。

```

{
  "acknowledged": true,
  "shards_acknowledged": true,
  "index": "product_info"
}
    
```

3.1.2. 插入数据

使用 Postman，向 TongSearch 服务器发送 POST 请求。

- 请求方式：POST
- 请求地址：http://<ip>:<port>/product_info/_bulk
<ip> 和 <port> 更换为服务器的真实 IP 以及端口号。
- 请求体 JSON 字符串文本内容：

! 最后一行需要一行空行，否则请求时会报错。

```

{"index":{}}
{"productName":"理财产品A","annual_rate":"3.2200%","describe":"180天定期理财，最低20000起投，收益稳定，可以自助选择消息推送"}
{"index":{}}
{"productName":"理财产品B","annual_rate":"3.1100%","describe":"90天定投产品，最低10000起投，每天收益到账消息推送"}
{"index":{}}
{"productName":"理财产品C","annual_rate":"3.3500%","describe":"270天定投产品，最低40000起投，每天收益
    
```

```
立即到账消息推送"}
{"index":{}}
{"productName":"理财产品D","annual_rate":"3.1200%","describe":"90天定投产品，最低12000起投，每天收益到账消息推送"}
{"index":{}}
{"productName":"理财产品E","annual_rate":"3.0100%","describe":"30天定投产品推荐，最低8000起投，每天收益会消息推送"}
{"index":{}}
{"productName":"理财产品F","annual_rate":"2.7500%","describe":"热门短期产品，3天短期，无须任何手续费用，最低500起投，通过短信提示获取收益消息"}
```

Postman 向 TongSearch 服务器发送 POST 请求，如下所示。



若返回结果中包含 "errors": false，说明数据插入成功。

3.1.3. 搜索数据

3.1.3.1. 全文搜索

使用 Postman，向 TongSearch 服务器发送 GET 请求。

搜索描述内容包含每天收益到账消息的所有产品。

- 请求方式：GET
- 请求地址：http://<ip>:<port>/product_info/_search

<ip> 和 <port> 更换为服务器的真实 IP 以及端口号。

- 请求体 JSON 字符串文本内容：

```
{
  "query": {
    "match": {
      "describe": "每天收益到账消息推送"
    }
  }
}
```

```
}

```

Postman 向 TongSearch 服务器发送 GET 请求，如下图所示。



```

    }
  },
  {
    "_index": "product_info",
    "_type": "_doc",
    "_id": "WrvWYXAB8RqI5AUxLqUU",
    "_score": 1.3968885,
    "_source": {
      "productName": "理财产品D",
      "annual_rate": "3.1200%",
      "describe": "90天定投产品，最低12000起投，每天收益到账消息推送"
    }
  },
  {
    "_index": "product_info",
    "_type": "_doc",
    "_id": "WbvWYXAB8RqI5AUxLqUU",
    "_score": 1.3547361,
    "_source": {
      "productName": "理财产品C",
      "annual_rate": "3.3500%",
      "describe": "270天定投产品，最低40000起投，每天收益立即到账消息推送"
    }
  },
  {
    "_index": "product_info",
    "_type": "_doc",
    "_id": "W7vWYXAB8RqI5AUxLqUU",
    "_score": 1.1507283,
    "_source": {
      "productName": "理财产品E",
      "annual_rate": "3.0100%",
      "describe": "30天定投产品推荐，最低8000起投，每天收益会消息推送"
    }
  },
  {
    "_index": "product_info",
    "_type": "_doc",
    "_id": "XLvWYXAB8RqI5AUxLqUU",
    "_score": 0.5753642,
    "_source": {
      "productName": "理财产品F",
      "annual_rate": "2.7500%",
      "describe": "热门短期产品，3天短期，无须任何手续费用，最低500起投，通过短信提示获取收益消息"
    }
  }
}

```



```

},
{
  "_index": "product_info",
  "_type": "_doc",
  "_id": "V7vWYXAB8RqI5AUxLqUU",
  "_score": 0.31854028,
  "_source": {
    "productName": "理财产品A",
    "annual_rate": "3.2200%",
    "describe": "180天定期理财，最低20000起投，收益稳定，可以自助选择消息推送"
  }
}
]
}
}

```

3.1.3.2. 按查询条件搜索

使用 Postman，向 TongSearch 服务器发送 GET 请求。

搜索年化率在 3.0000% 到 3.1300% 之间的所有产品。

- 请求方式：GET
- 请求地址：http://<ip>:<port>/product_info/_search
 <ip> 和 <port> 更换为服务器的真实 IP 以及端口号。
- 请求体 JSON 字符串文本内容：

```

{
  "query": {
    "range": {
      "annual_rate": {
        "gte": "3.0000%",
        "lte": "3.1300%"
      }
    }
  }
}

```

Postman 向 TongSearch 服务器发送 GET 请求，如下图所示。



执行成功后，响应结果如下所示。

```
{
  "took": 10,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 5,
    "successful": 5,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": 2,
    "max_score": 1.0,
    "hits": [
      {
        "_index": "product_info",
        "_type": "_doc",
        "_id": "WLvWYXAB8RqI5AUxLqUU",
        "_score": 1.0,
        "_source": {
          "productName": "理财产品B",
          "annual_rate": "3.1100%",
          "describe": "90天定投产品，最低10000起投，每天收益到账消息推送"
        }
      },
      {
        "_index": "product_info",
        "_type": "_doc",
        "_id": "WrvWYXAB8RqI5AUxLqUU",
        "_score": 1.0,
        "_source": {
          "productName": "理财产品D",
          "annual_rate": "3.1200%",
          "describe": "90天定投产品，最低12000起投，每天收益到账消息推送"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
}
}

```

3.1.4. 删除索引

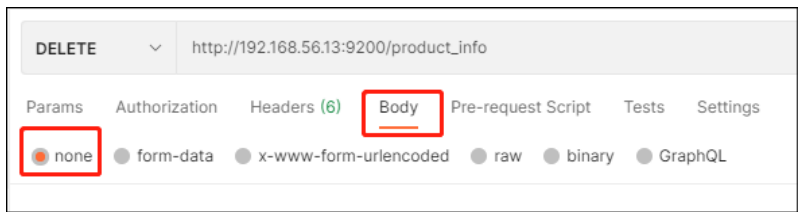
了解 TongSearch 的使用方法后，为了避免浪费资源，您可以执行如下命令，删除对应索引。

使用 Postman，向 TongSearch 服务器发送 DELETE 请求。

- 请求方式：DELETE
- 请求地址：http://<ip>:<port>/product_info

<ip> 和 <port> 更换为服务器的真实 IP 以及端口号。

使用 Postman，向 TongSearch 服务器发送 DELETE 请求，如下图所示。



删除成功后，响应结果如下所示。

```

{
  "acknowledged": true
}

```

3.2. 方式2：通过管理控制台

在前面章节中，我们详细介绍了如何使用 Postman 工具来拼接请求，以实现 TongSearch 索引的创建、插入、搜索、删除的基本操作。除此之外，用户还可以安装 TongSearch 管理控制台，并通过该控制台的图形化界面完成上述所有操作。

关于 TongSearch 管理控制台的更多详细说明，请查看《TongSearch_V3.0控制台使用手册》。

4. 常见问题

4.1. root 用户启动报错

报错信息:

```
can not run tongsearch as root
```

问题描述:

使用 root 用户启动报错。

解决方案:

出于安全考虑，TongSearch 不允许使用 root 用户直接运行。切换到部署 TongSearch 时创建的用户（如 tongsearch）即可。

1. 执行如下命令，切换到 tongsearch。

```
su tongsearch
```

2. 再次执行启动 TongSearch 命令，即可启动 TongSearch。

```
./tongsearch
```

4.2. 文件夹权限问题

报错信息:

```
TongsearchException[failed to bind service]; nested: AccessDeniedException[/home/test/ts/nodes];
```

问题描述:

TongSearch 进程没有足够的权限来访问或操作指定的目录。

解决方案:

1. 执行如下命令，切换到 root 用户。

```
su root
```

2. 执行如下命令，重新给“/home/test/ts/nodes”文件夹赋权。

```
chown -R tongsearch:tongsearch /home/test/ts/nodes
```

4.3. 内存不足导致报错

报错信息:

Killed

问题描述:

内存不足导致 Killed。

原因分析:

由于 Tongsearch 运行在 JVM（Java 虚拟机）上，JVM 在执行过程中除了使用为其分配的堆内存（heap memory）以外，还会利用一些堆外内存。

如果在一个内存资源有限的机器上运行 TongSearch，并且为 JVM 分配的堆内存过多，加上 JVM 使用的堆外内存，那么整个 JVM 进程消耗的内存总量可能超过物理内存限制。

在这种情况下，如果系统的交换空间（swap）被禁用或者不可用，操作系统可能会因为内存不足而启动 OOM killer 机制，强制终止 TongSearch 进程。

解决方案:

1. 打开 TongSearch 中 “/config/jvm.options” 文件。

```
vim jvm.options
```

2. 添加以下内容：减少jvm内存

```
-Xms512m
-Xmx512m
```

4.4. 同一个节点启动多个服务

报错信息:

```
java.lang.IllegalStateException: failed to obtain node locks, tried [/home/test/ts] with lock id [0]; maybe these locations are not writable or multiple nodes were started without increasing [node.max_local_storage_nodes] (was [1])?
```

问题描述:

在尝试启动 TongSearch 节点时，报错表示 TongSearch 无法获取所需的节点锁。

原因分析:

节点锁冲突：当同一台机器上启动了多个 TongSearch 节点，并且它们尝试使用相同的数据目录时，会出现节点锁冲突。

TongSearch 默认设置 “node.max_local_storage_nodes” 为 “1”，表示同一台机器上默认只允许一个节点使用同一数据目录。

解决方案:

1. 保证只启动1个 TongSearch 服务：检查是否已经启动 TongSearch。若已经启动，则需要杀掉已经启动的服务，然后重新启动即可。

2. 启动多个 TongSearch 服务，修改新启动的 TongSearch 的数据目录地址与已启动的 TongSearch 的数据目录地址不同。

4.5. 操作系统资源限制之进程的文件描述符上限太低

报错信息：

```
max file descriptors [4096] for tongsearch process is too low, increase to at least [65535]
```

问题描述：

TongSearch 进程的文件描述符限制过低（4096），并建议您将其增加到至少 65535。

解决方案：

1. 打开“/etc/security/limits.conf”文件。

```
vim /etc/security/limits.conf
```

2. 在该文件中，添加或修改以下内容，以指定 TongSearch 运行用户的文件描述符限制。

```
tongsearch hard nofile 65535
tongsearch soft nofile 65535
```

3. 修改完成后，重新登录 tongsearch 用户或重启系统以使修改生效。

4.6. 操作系统资源限制之Linux 系统的内核参数内存映射区值过低

报错信息：

```
bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]
```

问题描述：

系统参数“vm.max_map_count”的值过低，需要至少增加到 262144。

“vm.max_map_count”是 Linux 系统上一个控制可以分配给进程的内存映射区域的最大数量的参数。对于 TongSearch，这个值可能需要设置得更高，因为它们会创建大量的内存映射文件来存储数据。

解决方案：

1. 执行如下命令，切换到 root 用户。

```
su root
```

2. 执行如下命令，打开“/etc/sysctl.conf”文件。

```
vim /etc/sysctl.conf
```

3. 在该文件中，添加或修改以下内容。

```
vm.max_map_count=262144
```

4. 执行如下命令，重新加载“/etc/sysctl.conf”文件的参数设置。

```
sysctl -p
```

附录 A: 卸载 TongSearch

若需要卸载 TongSearch，请先将 TongSearch 服务停止。然后，直接删除安装目录即可完成 TongSearch 的卸载。

